FANOMEZANJANAHARY Lalatahiana Riri Emilson

L2 DA2I | 197 I 25

Base de données : BD_AIR_MAROC

PILOTE (NumPil, Nom_Pil, Ville, Salaire)

AVION (NumAv, NomAv, Capacite, Ville)

VOL (NumVol, NumPil, NumAv, Ville_Dep, VilleArr, HDep, HArr)

1. Donnez la liste des avions dont la capacité est supérieure à 350 passagers.

```
mysql> SELECT * FROM avion where Capacite=350;
+-------+-----------+----------+-----------+
| NumAv | NomAv     | Capacite | Ville     |
+-------+-----------+----------+-----------+
|   101 | Boeing737 |      350 | Marrakech |
+-------+-----------+----------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

2. Quels sont les numéros et noms des avions localisés à Marrakech ?

```
mysql> SELECT NumAv,NomAv FROM avion where Ville='Marrakech' ;
+-------+-------------+
| NumAv | NomAv       |
+-------+-------------+
|   101 | Boeing737   |
|   105 | AirbusA330  |
|   109 | Boeing737MAX |
|   114 | Boeing787   |
|   118 | AirbusA350  |
|   127 | AirbusA321  |
+-------+-------------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

3. Quels sont les numéros des pilotes en service et les villes de départ de leurs vols ?

```
mysql> SELECT DISTINCT NumPil,VilleDep FROM vol;
+--------+-----------+
| NumPil | VilleDep  |
+--------+-----------+
|      1 | Marrakech |
|      2 | Casablanca |
|      3 | Rabat     |
|      4 | Agadir    |
|      5 | Fes       |
|      6 | Casablanca |
|      7 | Marrakech |
|      8 | Tanger    |
|      9 | Marrakech |
|     10 | Rabat     |
|     11 | Meknes    |
|     12 | Casablanca |
|     13 | Rabat     |
|     14 | Fes       |
|     15 | Tanger    |
|     16 | Agadir    |
|     17 | Oujda     |
|     18 | Marrakech |
|     19 | Casablanca |
|     20 | Rabat     |
|     21 | Fes       |
|     22 | Agadir    |
|     23 | Tanger    |
|     24 | Meknes    |
|     25 | Casablanca |
|     26 | Rabat     |
|     27 | Oujda     |
|     28 | Fes       |
|     29 | Casablanca |
|     30 | Marrakech |
+--------+-----------+
30 rows in set (0.00 sec)
```

4. Donnez toutes les informations sur les pilotes de la compagnie.

```
mysql> SELECT * FROM pilote;
+--------+------------+------------+---------+
| NumPil | Nom_Pil    | Ville      | Salaire |
+--------+------------+------------+---------+
|      1 | Ali        | Marrakech  |    1000 |
|      2 | Karim      | Casablanca |    1000 |
|      3 | Youssef    | Rabat      |    1000 |
|      4 | Hassan     | Meknes     |   22000 |
|      5 | Omar       | Fes        |    1000 |
|      6 | Said       | Agadir     |    1000 |
|      7 | Amine      | Marrakech  |    1000 |
|      8 | Nabil      | Tanger     |    1000 |
|      9 | Reda       | Oujda      |    1000 |
|     10 | Hamza      | Meknes     |    1000 |
|     11 | Samir      | Casablanca |  100000 |
|     12 | Walid      | Rabat      |    1000 |
|     13 | Anas       | Fes        |  250000 |
|     14 | Adil       | Agadir     |  105000 |
|     15 | Bilal      | Tanger     |    1000 |
|     16 | Imad       | Marrakech  |  150000 |
|     17 | Rachid     | Casablanca |  120000 |
|     18 | Khalid     | Oujda      |   50000 |
|     19 | Mehdi      | Rabat      |  105000 |
|     20 | Ayoub      | Meknes     |   30000 |
|     21 | Tarik      | Agadir     |    1000 |
|     22 | Noureddine | Casablanca |  190000 |
|     23 | Hamid      | Fes        |   10000 |
|     24 | Abdel      | Marrakech  |   15000 |
|     25 | Soufiane   | Rabat      |   10000 |
|     26 | Yassin     | Tanger     |  100000 |
|     27 | Zakaria    | Oujda      |  107000 |
|     28 | Brahim     | Agadir     |    1000 |
|     29 | Ismail     | Casablanca |    1000 |
|     30 | Othman     | Meknes     |  104000 |
+--------+------------+------------+---------+
30 rows in set (0.00 sec)
```

5. Quel est le nom des pilotes domiciliés à Meknès dont le salaire est supérieur à 20000 DH ?

```
mysql> SELECT Nom_Pil FROM pilote WHERE Ville='Meknes' and Salaire>20000;
+----------+
| Nom_Pil |
```

```
mysql> SELECT V.NumVol FROM vol V,pilote P WHERE V.VilleDep like '%Marrakech%' and P.Ville like '%Meknes%' and V.NumPil=P.NumPil;
+--------+
| NumVol |
+--------+
|     30 |
+--------+
1 row in set (0.00 sec)
```

6. Quels sont les avions (numéro et nom) localisés à Marrakech ou dont la capacité est inférieure à 350 passagers ?

```
mysql> SELECT NumAv,NomAv FROM avion where Ville='Marrackech' or Capacite<350;
+-------+------------+
| NumAv | NomAv      |
+-------+------------+
|   102 | AirbusA320 |
|   104 | ATR72      |
|   107 | AirbusA321 |
|   108 | Embraer190 |
|   110 | AirbusA220 |
|   111 | Boeing767  |
|   112 | AirbusA319 |
|   113 | ATR42      |
|   116 | Embraer175 |
|   117 | Boeing757  |
|   120 | AirbusA318 |
|   121 | Boeing737  |
|   122 | AirbusA320 |
|   124 | ATR72      |
|   127 | AirbusA321 |
|   128 | Embraer190 |
|   130 | AirbusA220 |
+-------+------------+
17 rows in set (0.00 sec)
```

7. Quels sont les numéros des pilotes qui ne sont pas en service ?

```
mysql> SELECT NumPil FROM pilote WHERE NumPil not in (SELECT NumPil FROM vol);
+--------+
| NumPil |
+--------+
|     31 |
+--------+
1 row in set (0.00 sec)
```

8. Donnez le numéro des vols effectués au départ de Marrakech par des pilotes de Meknès ?

```
mysql> SELECT V.NumVol FROM vol V,pilote P WHERE V.VilleDep like '%Marrakech%' and P.Ville like '%Meknes%' and V.NumPil=P.NumPil;
+--------+
| NumVol |
+--------+
|     30 |
+--------+
1 row in set (0.00 sec)
```

9. Quels sont les vols effectués par un avion qui n'est pas localisé à Marrakech ?

```
mysql> SELECT * FROM vol WHERE VilleArr!='Marrakech';
+--------+------------+------------+----------+----------+--------+-------+
| NumVol | VilleDep   | VilleArr   | HDep     | HArr     | NumPil | NumAv |
+--------+------------+------------+----------+----------+--------+-------+
|      1 | Marrakech  | Casablanca | 08:00:00 | 09:00:00 |      1 |   101 |
|      2 | Casablanca | Rabat      | 09:30:00 | 10:30:00 |      2 |   102 |
|      4 | Agadir     | Fes        | 07:00:00 | 08:45:00 |      4 |   104 |
|      5 | Fes        | Tanger     | 13:00:00 | 14:30:00 |      5 |   105 |
|      6 | Casablanca | Oujda      | 15:00:00 | 17:00:00 |      6 |   106 |
|      7 | Marrakech  | Agadir     | 16:30:00 | 17:45:00 |      7 |   107 |
|      8 | Tanger     | Casablanca | 18:00:00 | 19:30:00 |      8 |   108 |
|      9 | Marrakech  | Rabat      | 06:30:00 | 07:30:00 |      9 |   109 |
|     10 | Rabat      | Meknes     | 20:00:00 | 21:00:00 |     10 |   110 |
|     12 | Casablanca | Agadir     | 10:00:00 | 11:30:00 |     12 |   112 |
|     13 | Rabat      | Fes        | 12:00:00 | 13:15:00 |     13 |   113 |
|     14 | Fes        | Casablanca | 14:00:00 | 15:20:00 |     14 |   114 |
|     15 | Tanger     | Rabat      | 16:00:00 | 17:10:00 |     15 |   115 |
|     17 | Oujda      | Casablanca | 07:45:00 | 09:15:00 |     17 |   117 |
|     18 | Marrakech  | Tanger     | 11:20:00 | 13:10:00 |     18 |   118 |
|     19 | Casablanca | Meknes     | 17:30:00 | 18:40:00 |     19 |   119 |
|     20 | Rabat      | Agadir     | 19:00:00 | 20:30:00 |     20 |   120 |
|     22 | Agadir     | Casablanca | 09:00:00 | 10:30:00 |     22 |   122 |
|     23 | Tanger     | Fes        | 12:45:00 | 14:00:00 |     23 |   123 |
|     24 | Meknes     | Rabat      | 15:15:00 | 16:10:00 |     24 |   124 |
|     26 | Rabat      | Tanger     | 18:45:00 | 20:00:00 |     26 |   126 |
|     27 | Oujda      | Agadir     | 05:30:00 | 08:30:00 |     27 |   127 |
|     28 | Fes        | Meknes     | 13:10:00 | 14:00:00 |     28 |   128 |
|     29 | Casablanca | Fes        | 16:20:00 | 17:30:00 |     29 |   129 |
|     30 | Marrakech  | Oujda      | 21:00:00 | 23:30:00 |     30 |   130 |
+--------+------------+------------+----------+----------+--------+-------+
25 rows in set (0.00 sec)
```

10. Quelles sont les villes desservies à partir de la ville d'arrivée d'un vol au départ de Guelmim ?

```
mysql> SELECT VilleArr FROM vol WHERE VilleDep='Guelmim';
+------------+
| VilleArr   |
+------------+
| Marrakech |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

11. Donner les noms des pilotes ainsi que les numéros des vols qu'ils assurent.

```
mysql> SELECT P.Nom_Pil,V.NumVol FROM pilote P,vol V WHERE V.NumPil=P.NumPil;
+------------+--------+
| Nom_Pil    | NumVol |
+------------+--------+
| Ali        |      1 |
| Karim      |      2 |
| Youssef    |      3 |
| Hassan     |      4 |
| Omar       |      5 |
| Said       |      6 |
| Amine      |      7 |
| Nabil      |      8 |
| Reda       |      9 |
| Hamza      |     10 |
| Samir      |     11 |
| Walid      |     12 |
| Anas       |     13 |
| Adil       |     14 |
| Bilal      |     15 |
| Imad       |     16 |
| Rachid     |     17 |
| Khalid     |     18 |
| Mehdi      |     19 |
| Ayoub      |     20 |
| Tarik      |     21 |
| Noureddine |     22 |
| Hamid      |     23 |
| Abdel      |     24 |
| Soufiane   |     25 |
| Yassin     |     26 |
| Zakaria    |     27 |
| Brahim     |     28 |
| Ismail     |     29 |
| Othman     |     30 |
+------------+--------+
30 rows in set (0.00 sec)
```

12. Donner les noms des pilotes et les noms des avions qu'ils pilotent

```
mysql> SELECT P.Nom_Pil,A.NomAv FROM vol V,pilote P,avion A WHERE V.NumAv=A.NumAv and V.NumPil=P.NumPil;
+------------+--------------+
| Nom_Pil    | NomAv        |
+------------+--------------+
| Ali        | Boeing737    |
| Karim      | AirbusA320   |
| Youssef    | Boeing747    |
| Hassan     | ATR72        |
| Omar       | AirbusA330   |
| Said       | Boeing777    |
| Amine      | AirbusA321   |
| Nabil      | Embraer190   |
| Reda       | Boeing737MAX |
| Hamza      | AirbusA220   |
| Samir      | Boeing767    |
| Walid      | AirbusA319   |
| Anas       | ATR42        |
| Adil       | Boeing787    |
| Bilal      | AirbusA340   |
| Imad       | Embraer175   |
| Rachid     | Boeing757    |
| Khalid     | AirbusA350   |
| Mehdi      | Boeing737NG  |
| Ayoub      | AirbusA318   |
| Tarik      | Boeing737    |
| Noureddine | AirbusA320   |
| Hamid      | Boeing747    |
| Abdel      | ATR72        |
| Soufiane   | AirbusA330   |
| Yassin     | Boeing777    |
| Zakaria    | AirbusA321   |
| Brahim     | Embraer190   |
| Ismail     | Boeing737MAX |
| Othman     | AirbusA220   |
+------------+--------------+
30 rows in set (0.00 sec)
```

13. Donner les vols (numéro, ville départ, ville arrivée) avec le nom du pilote.

```
mysql> SELECT V.NumVol,V.VilleDep,V.VilleArr,P.Nom_Pil FROM pilote P,vol V WHERE V.NumPil=P.NumPil;
+--------+------------+------------+------------+
| NumVol | VilleDep   | VilleArr   | Nom_Pil    |
+--------+------------+------------+------------+
|      1 | Marrakech  | Casablanca | Ali        |
|      2 | Casablanca | Rabat      | Karim      |
|      3 | Rabat      | Marrakech  | Youssef    |
|      4 | Agadir     | Fes        | Hassan     |
|      5 | Fes        | Tanger     | Omar       |
|      6 | Casablanca | Oujda      | Said       |
|      7 | Marrakech  | Agadir     | Amine      |
|      8 | Tanger     | Casablanca | Nabil      |
|      9 | Marrakech  | Rabat      | Reda       |
|     10 | Rabat      | Meknes     | Hamza      |
|     11 | Meknes     | Marrakech  | Samir      |
|     12 | Casablanca | Agadir     | Walid      |
|     13 | Rabat      | Fes        | Anas       |
|     14 | Fes        | Casablanca | Adil       |
|     15 | Tanger     | Rabat      | Bilal      |
|     16 | Agadir     | Marrakech  | Imad       |
|     17 | Oujda      | Casablanca | Rachid     |
|     18 | Marrakech  | Tanger     | Khalid     |
|     19 | Casablanca | Meknes     | Mehdi      |
|     20 | Rabat      | Agadir     | Ayoub      |
|     21 | Fes        | Marrakech  | Tarik      |
|     22 | Agadir     | Casablanca | Noureddine |
|     23 | Tanger     | Fes        | Hamid      |
|     24 | Meknes     | Rabat      | Abdel      |
|     25 | Casablanca | Marrakech  | Soufiane   |
|     26 | Rabat      | Tanger     | Yassin     |
|     27 | Oujda      | Agadir     | Zakaria    |
|     28 | Fes        | Meknes     | Brahim     |
|     29 | Casablanca | Fes        | Ismail     |
|     30 | Marrakech  | Oujda      | Othman     |
+--------+------------+------------+------------+
30 rows in set (0.00 sec)
```

14. Afficher les noms des avions utilisés pour les vols au départ de Casablanca.

```
+--------------+
| NomAv        |
+--------------+
| AirbusA320   |
| Boeing777    |
| AirbusA319   |
| Boeing737NG  |
| AirbusA330   |
| Boeing737MAX |
+--------------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

15. Donner les noms des pilotes qui pilotent des avions de capacité supérieure à 300 passagers.

```
mysql> SELECT P.Nom_Pil FROM avion A,pilote P,vol V WHERE V.NumPil=P.NumPil and V.NumAv=A.NumAv and A.Capacite>300;
+------------+
| Nom_Pil    |
+------------+
| Ali        |
| Youssef    |
| Omar       |
| Said       |
| Amine      |
| Reda       |
| Samir      |
| Adil       |
| Bilal      |
| Rachid     |
| Khalid     |
| Mehdi      |
| Tarik      |
| Noureddine |
| Hamid      |
| Soufiane   |
| Yassin     |
| Zakaria    |
| Ismail     |
+------------+
19 rows in set (0.00 sec)
```

16. Afficher les pilotes et les villes d'arrivée de leurs vols.

```
mysql> SELECT P.*,V.VilleArr FROM pilote P,vol V WHERE V.NumPil=P.NumPil;
+--------+------------+------------+---------+------------+
| NumPil | Nom_Pil    | Ville      | Salaire | VilleArr   |
+--------+------------+------------+---------+------------+
|      1 | Ali        | Marrakech  |    1000 | Casablanca |
|      2 | Karim      | Casablanca |    1000 | Rabat      |
|      3 | Youssef    | Rabat      |    1000 | Marrakech  |
|      4 | Hassan     | Meknes     |   22000 | Fes        |
|      5 | Omar       | Fes        |    1000 | Tanger     |
|      6 | Said       | Agadir     |    1000 | Oujda      |
|      7 | Amine      | Marrakech  |    1000 | Agadir     |
|      8 | Nabil      | Tanger     |    1000 | Casablanca |
|      9 | Reda       | Oujda      |    1000 | Rabat      |
|     10 | Hamza      | Meknes     |    1000 | Meknes     |
|     11 | Samir      | Casablanca |  100000 | Marrakech  |
|     12 | Walid      | Rabat      |    1000 | Agadir     |
|     13 | Anas       | Fes        |  250000 | Fes        |
|     14 | Adil       | Agadir     |  105000 | Casablanca |
|     15 | Bilal      | Tanger     |    1000 | Rabat      |
|     16 | Imad       | Marrakech  |  150000 | Marrakech  |
|     17 | Rachid     | Casablanca |  120000 | Casablanca |
|     18 | Khalid     | Oujda      |   50000 | Tanger     |
|     19 | Mehdi      | Rabat      |  105000 | Meknes     |
|     20 | Ayoub      | Meknes     |   30000 | Agadir     |
|     21 | Tarik      | Agadir     |    1000 | Marrakech  |
|     22 | Noureddine | Casablanca |  190000 | Casablanca |
|     23 | Hamid      | Fes        |   10000 | Fes        |
|     24 | Abdel      | Marrakech  |   15000 | Rabat      |
|     25 | Soufiane   | Rabat      |   10000 | Marrakech  |
|     26 | Yassin     | Tanger     |  100000 | Tanger     |
|     27 | Zakaria    | Oujda      |  107000 | Agadir     |
|     28 | Brahim     | Agadir     |    1000 | Meknes     |
|     29 | Ismail     | Casablanca |    1000 | Fes        |
|     30 | Othman     | Meknes     |  104000 | Oujda      |
+--------+------------+------------+---------+------------+
30 rows in set (0.00 sec)
```

17. Donner les vols avec les informations complètes des pilotes et des avions.

```
mysql> SELECT V.*, P.*, A.* FROM pilote P,vol V,avion A WHERE V.NumPil=P.NumPil and V.NumAv=A.NumAv;
```

NumVol	VilleDep	VilleArr	HDep	HArr	NumPil	NumAv	NumPil	Nom_Pil	Ville	Salaire	NumAv	NomAv	Capacite	Ville
1	Marrakech	Casablanca	08:00:00	09:00:00	1	101	1	Ali	Marrakech	1000	101	Boeing737	350	Marrakech
2	Casablanca	Rabat	09:30:00	10:30:00	2	102	2	Karim	Casablanca	1000	102	AirbusA320	300	Casablanca
3	Rabat	Marrakech	11:00:00	12:30:00	3	103	3	Youssef	Rabat	1000	103	Boeing747	400	Rabat
4	Agadir	Fes	07:00:00	08:45:00	4	104	4	Hassan	Meknes	22000	104	ATR72	200	Agadir
5	Fes	Tanger	13:00:00	14:30:00	5	105	5	Omar	Fes	1000	105	AirbusA330	380	Marrakech
6	Casablanca	Oujda	15:00:00	17:00:00	6	106	6	Said	Agadir	1000	106	Boeing777	420	Casablanca
7	Marrakech	Agadir	16:30:00	17:45:00	7	107	7	Amine	Marrakech	1000	107	AirbusA321	320	Fes
8	Tanger	Casablanca	18:00:00	19:30:00	8	108	8	Nabil	Tanger	1000	108	Embraer190	250	Tanger
9	Marrakech	Rabat	06:30:00	07:30:00	9	109	9	Reda	Oujda	1000	109	Boeing737MAX	360	Marrakech
10	Rabat	Meknes	20:00:00	21:00:00	10	110	10	Hamza	Meknes	1000	110	AirbusA220	280	Rabat
11	Meknes	Marrakech	08:15:00	09:45:00	11	111	11	Samir	Casablanca	100000	111	Boeing767	340	Casablanca
12	Casablanca	Agadir	10:00:00	11:30:00	12	112	12	Walid	Rabat	1000	112	AirbusA319	270	Fes
13	Rabat	Fes	12:00:00	13:15:00	13	113	13	Anas	Fes	250000	113	ATR42	180	Agadir
14	Fes	Casablanca	14:00:00	15:20:00	14	114	14	Adil	Agadir	105000	114	Boeing787	410	Marrakech
15	Tanger	Rabat	16:00:00	17:10:00	15	115	15	Bilal	Tanger	1000	115	AirbusA340	390	Rabat
16	Agadir	Marrakech	18:30:00	19:45:00	16	116	16	Imad	Marrakech	150000	116	Embraer175	240	Tanger
17	Oujda	Casablanca	07:45:00	09:15:00	17	117	17	Rachid	Casablanca	120000	117	Boeing757	330	Casablanca
18	Marrakech	Tanger	11:20:00	13:10:00	18	118	18	Khalid	Oujda	50000	118	AirbusA350	430	Marrakech
19	Casablanca	Meknes	17:30:00	18:40:00	19	119	19	Mehdi	Rabat	105000	119	Boeing737NG	355	Fes
20	Rabat	Agadir	19:00:00	20:30:00	20	120	20	Ayoub	Meknes	30000	120	AirbusA318	260	Agadir
21	Fes	Marrakech	06:00:00	07:30:00	21	121	21	Tarik	Agadir	1000	121	Boeing737	345	Rabat
22	Agadir	Casablanca	09:00:00	10:30:00	22	122	22	Noureddine	Casablanca	190000	122	AirbusA320	305	Meknes
23	Tanger	Fes	12:45:00	14:00:00	23	123	23	Hamid	Fes	10000	123	Boeing747	405	Casablanca
24	Meknes	Rabat	15:15:00	16:10:00	24	124	24	Abdel	Marrakech	15000	124	ATR72	210	Tanger
25	Casablanca	Marrakech	17:00:00	18:00:00	25	125	25	Soufiane	Rabat	10000	125	AirbusA330	385	Fes
26	Rabat	Tanger	18:45:00	20:00:00	26	126	26	Yassin	Tanger	100000	126	Boeing777	425	Agadir
27	Oujda	Agadir	05:30:00	08:30:00	27	127	27	Zakaria	Oujda	107000	127	AirbusA321	315	Marrakech
28	Fes	Meknes	13:10:00	14:00:00	28	128	28	Brahim	Agadir	1000	128	Embraer190	255	Rabat
29	Casablanca	Fes	16:20:00	17:30:00	29	129	29	Ismail	Casablanca	1000	129	Boeing737MAX	365	Casablanca
30	Marrakech	Oujda	21:00:00	23:30:00	30	130	30	Othman	Meknes	104000	130	AirbusA220	285	Meknes

30 rows in set (0.00 sec)

18. Donner les noms des pilotes qui gagnent plus que le salaire moyen.

```
mysql> SELECT Nom_Pil FROM pilote WHERE Salaire>(SELECT AVG(Salaire) FROM pilote);
```

Nom_Pil
Samir
Anas
Imad
Rachid
Khalid
Ayoub
Noureddine
Yassin
Zakaria
Othman

10 rows in set (0.01 sec)

19. Donner les avions ayant une capacité supérieure à celle de l'avion numéro 101.

```
mysql> SELECT * FROM avion WHERE Capacite>350;
+-------+--------------+----------+------------+
| NumAv | NomAv        | Capacite | Ville      |
+-------+--------------+----------+------------+
|   103 | Boeing747    |      400 | Rabat      |
|   105 | AirbusA330   |      380 | Marrakech  |
|   106 | Boeing777    |      420 | Casablanca |
|   109 | Boeing737MAX |      360 | Marrakech  |
|   114 | Boeing787    |      410 | Marrakech  |
|   115 | AirbusA340   |      390 | Rabat      |
|   118 | AirbusA350   |      430 | Marrakech  |
|   119 | Boeing737NG  |      355 | Fes        |
|   123 | Boeing747    |      405 | Casablanca |
|   125 | AirbusA330   |      385 | Fes        |
|   126 | Boeing777    |      425 | Agadir     |
|   129 | Boeing737MAX |      365 | Casablanca |
+-------+--------------+----------+------------+
12 rows in set (0.00 sec)
```

20. Donner les pilotes qui n'ont jamais effectué de vol.

```
mysql> SELECT * FROM pilote WHERE NumPil NOT IN (SELECT NumPil FROM vol);
+--------+---------+--------+---------+
| NumPil | Nom_Pil | Ville  | Salaire |
+--------+---------+--------+---------+
|     31 | HAKIMI  | PARECH |   12000 |
+--------+---------+--------+---------+
1 row in set (0.01 sec)
```

21. Donner les villes de départ des vols effectués par des pilotes habitant Marrakech.

```
mysql> SELECT V.VilleDep FROM Pilote P,vol V WHERE V.NumPil=P.NumPil and P.Ville like '%Marrakech%';
+-----------+
| VilleDep  |
+-----------+
| Marrakech |
| Marrakech |
| Agadir    |
| Meknes    |
+-----------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

22. Créer une vue contenant les vols avec le nom du pilote et le nom de l'avion.

```
mysql> CREATE VIEW Vol_Avion_Pil AS SELECT V.*,P.Nom_Pil,A.NomAv FROM vol V, pilote P, avion A WHERE V.NumPil=P.NumPil and V.NumAv=A.NumAv;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql> SELECT * FROM Vol_Avion_Pil;
+--------+------------+------------+----------+----------+--------+-------+------------+--------------+
| NumVol | VilleDep   | VilleArr   | HDep     | HArr     | NumPil | NumAv | Nom_Pil    | NomAv        |
+--------+------------+------------+----------+----------+--------+-------+------------+--------------+
|      1 | Marrakech  | Casablanca | 08:00:00 | 09:00:00 |      1 |   101 | Ali        | Boeing737    |
|      2 | Casablanca | Rabat      | 09:30:00 | 10:30:00 |      2 |   102 | Karim      | AirbusA320   |
|      3 | Rabat      | Marrakech  | 11:00:00 | 12:30:00 |      3 |   103 | Youssef    | Boeing747    |
|      4 | Agadir     | Fes        | 07:00:00 | 08:45:00 |      4 |   104 | Hassan     | ATR72        |
|      5 | Fes        | Tanger     | 13:00:00 | 14:30:00 |      5 |   105 | Omar       | AirbusA330   |
|      6 | Casablanca | Oujda      | 15:00:00 | 17:00:00 |      6 |   106 | Said       | Boeing777    |
|      7 | Marrakech  | Agadir     | 16:30:00 | 17:45:00 |      7 |   107 | Amine      | AirbusA321   |
|      8 | Tanger     | Casablanca | 18:00:00 | 19:30:00 |      8 |   108 | Nabil      | Embraer190   |
|      9 | Marrakech  | Rabat      | 06:30:00 | 07:30:00 |      9 |   109 | Reda       | Boeing737MAX |
|     10 | Rabat      | Meknes     | 20:00:00 | 21:00:00 |     10 |   110 | Hamza      | AirbusA220   |
|     11 | Meknes     | Marrakech  | 08:15:00 | 09:45:00 |     11 |   111 | Samir      | Boeing767    |
|     12 | Casablanca | Agadir     | 10:00:00 | 11:30:00 |     12 |   112 | Walid      | AirbusA319   |
|     13 | Rabat      | Fes        | 12:00:00 | 13:15:00 |     13 |   113 | Anas       | ATR42        |
|     14 | Fes        | Casablanca | 14:00:00 | 15:20:00 |     14 |   114 | Adil       | Boeing787    |
|     15 | Tanger     | Rabat      | 16:00:00 | 17:10:00 |     15 |   115 | Bilal      | AirbusA340   |
|     16 | Agadir     | Marrakech  | 18:30:00 | 19:45:00 |     16 |   116 | Imad       | Embraer175   |
|     17 | Oujda      | Casablanca | 07:45:00 | 09:15:00 |     17 |   117 | Rachid     | Boeing757    |
|     18 | Marrakech  | Tanger     | 11:20:00 | 13:10:00 |     18 |   118 | Khalid     | AirbusA350   |
|     19 | Casablanca | Meknes     | 17:30:00 | 18:40:00 |     19 |   119 | Mehdi      | Boeing737NG  |
|     20 | Rabat      | Agadir     | 19:00:00 | 20:30:00 |     20 |   120 | Ayoub      | AirbusA318   |
|     21 | Fes        | Marrakech  | 06:00:00 | 07:30:00 |     21 |   121 | Tarik      | Boeing737    |
|     22 | Agadir     | Casablanca | 09:00:00 | 10:30:00 |     22 |   122 | Noureddine | AirbusA320   |
|     23 | Tanger     | Fes        | 12:45:00 | 14:00:00 |     23 |   123 | Hamid      | Boeing747    |
|     24 | Meknes     | Rabat      | 15:15:00 | 16:10:00 |     24 |   124 | Abdel      | ATR72        |
|     25 | Casablanca | Marrakech  | 17:00:00 | 18:00:00 |     25 |   125 | Soufiane   | AirbusA330   |
|     26 | Rabat      | Tanger     | 18:45:00 | 20:00:00 |     26 |   126 | Yassin     | Boeing777    |
|     27 | Oujda      | Agadir     | 05:30:00 | 08:30:00 |     27 |   127 | Zakaria    | AirbusA321   |
|     28 | Fes        | Meknes     | 13:10:00 | 14:00:00 |     28 |   128 | Brahim     | Embraer190   |
|     29 | Casablanca | Fes        | 16:20:00 | 17:30:00 |     29 |   129 | Ismail     | Boeing737MAX |
|     30 | Marrakech  | Oujda      | 21:00:00 | 23:30:00 |     30 |   130 | Othman     | AirbusA220   |
+--------+------------+------------+----------+----------+--------+-------+------------+--------------+
30 rows in set (0.01 sec)
```

23. Créer une vue des pilotes ayant un salaire supérieur à 15000 DH.

```
mysql> CREATE VIEW Vue_Pil AS SELECT * FROM pilote WHERE Salaire>15000;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

24. Afficher les données de la vue créée précédemment.

```
+--------+------------+------------+---------+
| NumPil | Nom_Pil    | Ville      | Salaire |
+--------+------------+------------+---------+
|      1 | Ali        | Marrakech  |   23000 |
|      2 | Karim      | Casablanca |   18000 |
|      3 | Youssef    | Rabat      |   21000 |
|      4 | Hassan     | Meknes     |   22000 |
|      5 | Omar       | Fes        |   16000 |
|      6 | Said       | Agadir     |   20000 |
|      8 | Nabil      | Tanger     |   17000 |
|      9 | Reda       | Oujda      |   19000 |
|     10 | Hamza      | Meknes     |   21000 |
|     11 | Samir      | Casablanca |   62000 |
|     13 | Anas       | Fes        |   27000 |
|     15 | Bilal      | Tanger     |   17000 |
|     16 | Imad       | Marrakech  |   50000 |
|     17 | Rachid     | Casablanca |   60000 |
|     18 | Khalid     | Oujda      |   50000 |
|     19 | Mehdi      | Rabat      |   26000 |
|     20 | Ayoub      | Meknes     |   30000 |
|     22 | Noureddine | Casablanca |   90000 |
|     26 | Yassin     | Tanger     |   40000 |
|     27 | Zakaria    | Oujda      |   37000 |
|     30 | Othman     | Meknes     |   34000 |
+--------+------------+------------+---------+
21 rows in set (0.00 sec)
```

25. Supprimer une vue.

```
mysql> drop VIEW Vue_Pil;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

26. Créer une vue contenant uniquement les vols au départ de Marrakech.

```
mysql> CREATE VIEW Vue_VilleDep AS SELECT VilleDep FROM vol WHERE VilleDep like '%Marrakech%';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

27. Créer un utilisateur nommé user_air.

```
mysql> CREATE USER 'user_air'@'localhost' IDENTIFIED BY '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
```

28. Donner à cet utilisateur le droit de consulter la table PILOTE.

```
mysql> GRANT SELECT  ON bd_air_maroc.pilote TO 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

29. Donner les droits d'insertion sur la table VOL.

```
mysql> GRANT INSERT ON bd_air_maroc.vol TO 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

30. Retirer le droit de suppression sur la table AVION.

```
mysql> REVOKE DELETE ON bd_air_maroc.avion FROM 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

31. Donner tous les privilèges sur la base BD_AIR_MAROC.

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON bd_air_maroc .*TO 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

32. Créer un rôle gestion_vol et lui attribuer des droits sur la table VOL.

```
mysql> CREATE ROLE gestion_vol;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> GRANT ALL ON bd_air_maroc.vol TO gestion_vol;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

33. Affecter ce rôle à un utilisateur.

```
mysql> GRANT 'gestion_vol' TO 'user_air'@'localhost' ;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```